

<https://www.youtube.com/watch?v=S4PYI6TzqYk>

<https://www.youtube.com/watch?v=K7jMVWjBUDM>

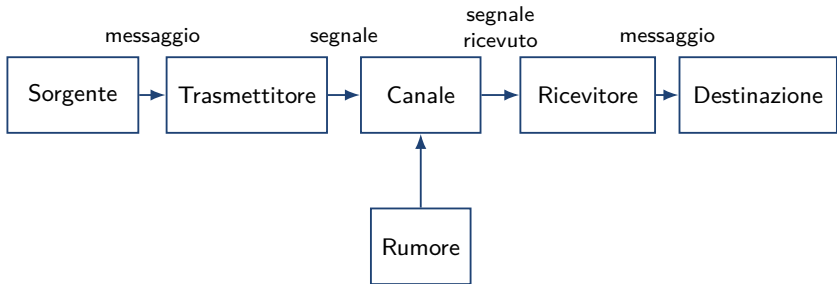
Semiotica e Teoria della Comunicazione

Janek Guerrini

Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Comunicazione

Lunedì, martedì, mercoledì, 12:30 – 14:30
AULA CAL 2 – Complesso Maldura
Via Calfura, 21-23, Padova

A.A. 2025-2026



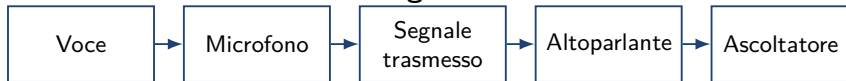
Claude Shannon, 1948

Shannon (1948), fig. 1. Schema ridisegnato con etichette italiane.

Claude Shannon, matematico e ingegnere.

Nel 1948 formula una teoria matematica della comunicazione.

Il problema: riprodurre a destinazione un messaggio scelto alla sorgente.



Shannon (1948), introduzione. Esempio telefonico didattico.

Otto messaggi possibili, tutti ugualmente probabili.

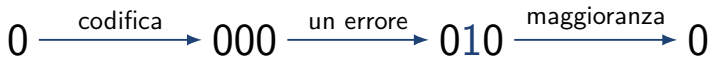
A	B	C	D	E	F	G	H
000	001	010	011	100	101	110	111

Tre scelte binarie identificano il messaggio.

8 alternative $\rightarrow$ 3 bit

Shannon (1948), introduzione e §6. Esempio con messaggi equiprobabili.

Un errore può alterare il segnale.



Si aggiunge ridondanza per recuperare il messaggio.

Questo codice corregge un errore per gruppo di tre bit.

Esempio didattico di codice a ripetizione. Shannon (1948), comunicazione in presenza di rumore.

Posso ripetere correttamente una frase
in una lingua che non conosco.

Trasmissione

Il messaggio viene riprodotto.

Significato

Che cosa vuol dire il
messaggio?

La teoria di Shannon affronta il problema della trasmissione.

Fonetica

Lingue parlate	Per estensione: sistemi di comunicazione, in generale
Studio dei suoni linguistici dal punto di vista fisico e fisiologico: come si producono (organi articolatori), come si propagano nell'aria (proprietà acustiche), come vengono percepiti ecc	Studio delle proprietà fisiche dei segnali linguistici (come vengono prodotti, trasmessi e percepiti) indipendentemente dalla modalità (audio-orale, visivo-gestuale, tattile)

Fonologia

Lingue parlate	Per estensione: sistemi di comunicazione, in generale
Studio del sistema sonoro mentale di una lingua: fonemi, tratti distintivi, opposizioni che creano differenze di significato.	studio dei contrasti formali astratti e delle regolarità che organizzano i segni linguistici in qualunque modalità (audio-orale, visivo-gestuale, tattile). Quali unità minime sono distintive, come si combinano e quali processi le trasformano.

...	...	...
...	...	...
Pragmatica	...	...

IPA = Alfabeto fonetico internazionale

Simboli per trascrivere i suoni prodotti dall'apparato fonatorio.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2026 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b		t d			ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ	n			ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ		r						ʀ		
Tap or Flap		ⱱ	ɾ			ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative			ɬ ɮ								
Approximant		ʋ	ɹ			ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant			l			ɭ	ʎ	ʟ			

Symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Shaded areas denote articulations judged impossible.

[n] [ŋ] [ɲ]
naso ancora scena

[n]

Parentesi quadre: foni.

Fono.

qualsiasi suono linguistico, ossia un suono del linguaggio umano, prodotto dall'apparato fonatorio.

/n/

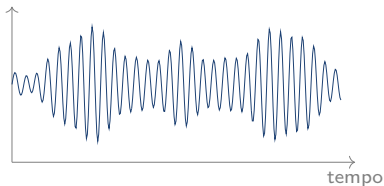
Barre: fonemi.

Fonema.

unità linguistica dotata di valore distintivo, ossia un'unità che può produrre variazioni di significato se scambiata con un'altra unità

ampiezza

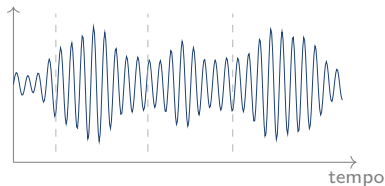
Fonetica



segnale continuo

ampiezza

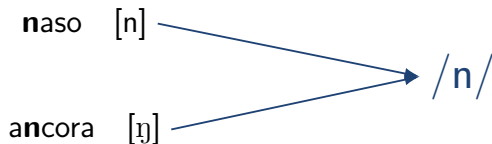
Fonologia



/p/ /a/ /n/ /e/

Lo stesso segnale, riconosciuto come una sequenza di fonemi.

Schema illustrativo per «pane», non una registrazione. I confini indicati non corrispondono necessariamente a pause.



due realizzazioni fonetiche

uno stesso fonema

Allofono.

realizzazione fonetica (o fono) che in una determinata lingua non ha carattere distintivo, ma si trova a essere in distribuzione complementare con gli altri allofoni dello stesso fonema

fon

fonemi

parole

[t] → /t/ → **t**etto

[d] → /d/ → **d**etto

La sostituzione cambia il significato.

/t/ e /d/ sono due fonemi dell'italiano.

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2005)

© 2000 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b		t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʕ ʁ	
Nasal	m	ɱ	n		ɳ	ɲ	ŋ		ɴ		
Fricative		f v	s z	ʃ ʒ		ç ʝ	x ɣ		ʁ		
Tap or Flap	ɸ β		ɾ								
Prothetic											
Laryngeal											
Glottal											
Approximant											
Laryngeal											
Approximant											

When symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant. Shaded areas denote articulation judged impossible.

Fonetica
(foni)

Fonologia
(fonemi)

[ŋ]

[n]

/n/

Differenza
allofonica

[t]

[d]

/t/

/d/

Differenza
fonemica

1) [n] vs [ɲ] → allofoni in distribuzione complementare

In italiano standard [ɲ] compare solo davanti a /k/, /g/; altrove si trova [n].

[n]

(ovunque tranne che davanti a /k/, /g/)

- ▶ naso ['na:zo]
- ▶ pane ['pa:ne]
- ▶ tenda ['tenda]
- ▶ panda ['panda]

[ɲ]

(solo davanti a /k/, /g/)

- ▶ banco ['baɲko]
- ▶ banca ['baɲka]
- ▶ fungo ['funɲgo]
- ▶ lingua ['lingwa]
- ▶ angoscia [aɲ'goʃfa]

[n] e [ɲ] non appaiono mai nello stesso contesto: ecco perché sono allofoni (distribuzione complementare).

2) [t] vs [d] → fonemi in distribuzione sovrapposta/contrastiva

Possono apparire nello stesso contesto e cambiare il significato:
formano coppie minime.

moto ['mɔto] ~ modo ['mɔdo]

sete ['se:te] ~ sede ['se:de]

rata ['ra:ta] ~ rada ['ra:da]

tetto ['tetto] ~ detto ['detto]

tardi ['tardi] ~ dardi ['dardi]

Qui [t] e [d] sono fonemi perché contrastano nello stesso ambiente
(distribuzione sovrapposta/contrastiva).

BSL: lingua dei segni britannica. La forma della mano può essere distintiva.

Contrasto



CHEW



MEAN

/pugno/ $\neq$ /mano
piatta/
Due segni diversi.

Allofonia



SEE

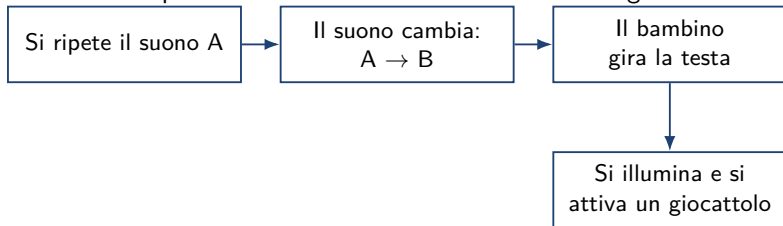


SEE

Mignolo chiuso o
esteso.
Stesso segno:
«vedere».

Bambini cresciuti in famiglie anglofone ascoltano suoni che l'inglese non distingue.

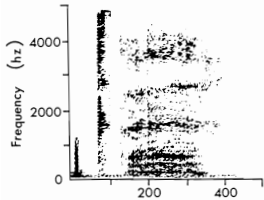
Prima imparano ad associare il cambio di suono al giocattolo.



Criterio: 8 risposte corrette su 10, con controllo dei falsi allarmi.

Il contrasto inglese /ba/–/da/ serve a controllare che il bambino riesca a svolgere il compito.

GLOTTALIZED VELAR /kʲi/



Due consonanti salish
(Thompson).

Velare

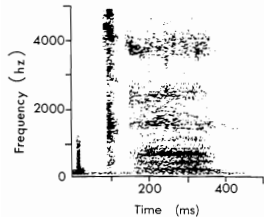
La lingua tocca il palato molle.

Uvulare

Il contatto è più indietro.

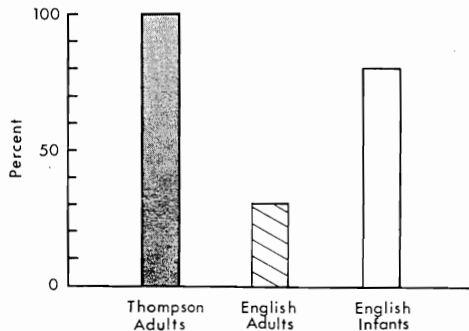
Il contrasto non distingue parole
in inglese.

GLOTTALIZED UVULAR /qʲi/



Werker e Tees (1984), fig. 1, p. 53. Spettrogrammi originali: tempo sull'asse orizzontale, frequenza su quello verticale.

SUBJECTS REACHING CRITERION
ON THOMPSON CONTRASTS
/k̥i//qi/



Adulti salish

5 su 5

Adulti anglofoni

3 su 10

Bambini anglofoni

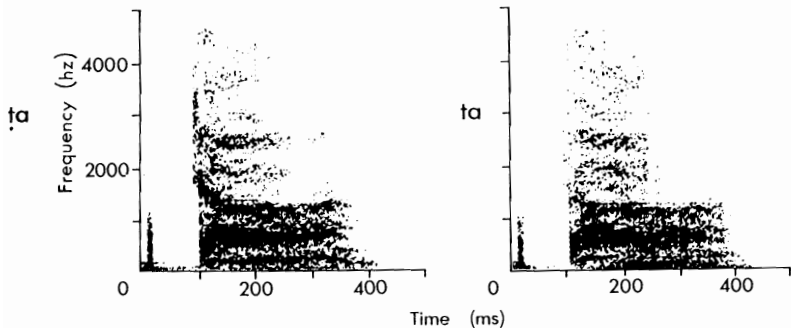
8 su 10

6–8 mesi

Werker e Tees (1984), esperimento 1, fig. 2, p. 55. Partecipanti che raggiungono il criterio sul contrasto salish.

RETROFLEX vs. DENTAL, STOP CONSONANT VOWEL SYLLABLES

ɖa / ta



Hindi: consonante retroflessa e consonante dentale.

Nell'inglese questa differenza non distingue parole.

Tre fasce di età: 6–8, 8–10 e 10–12 mesi.

Si confrontano i contrasti hindi e salish.

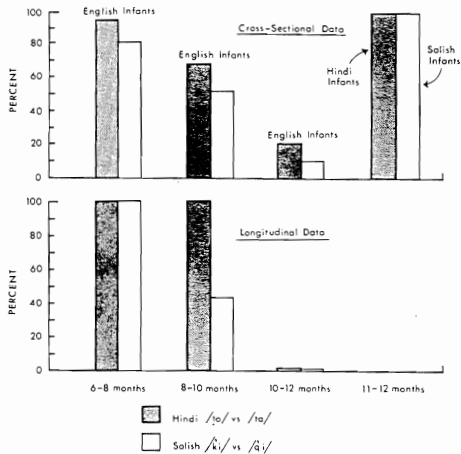
TABLE 1
Infant Discrimination Performance on Two Non-English Speech Contrasts

Reached Criterion	(1) 6–8 months	(2) 8–10 months	(3) 10–12 months
The Retroflex/Dental Contrast / <i>ta</i> / - / <i>ta</i> /			
Yes	11	8	2
No	1	4	8
The Velar/Uvular contrast / <i>kɪ</i> / - / <i>qɪ</i> /			
Yes	8	8	1
No	2	6	9

Yes: raggiunge il criterio. No: non lo raggiunge.

A 10–12 mesi lo raggiungono pochi bambini anglofoni.

INFANT SUBJECTS REACHING CRITERION ON HINDI AND SALISH CONTRASTS



In alto

Gruppi di età diversa.

In basso

Gli stessi bambini seguiti nel tempo.

Alcune differenze diventano più difficili da discriminare con l'esperienza dell'inglese.

Werker e Tees (1984), fig. 4, p. 61. In alto anche il piccolo gruppo di bambini esposti all'hindi o al salish.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27, 379–423, 623–656.

[Articolo originale](#)

Werker, J. F., & Tees, R. C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. *Infant Behavior and Development*, 7, 49–63.

[doi:10.1016/S0163-6383\(84\)80022-3](https://doi.org/10.1016/S0163-6383(84)80022-3)

Sevcikova, Z. (2014). *Categorical versus gradient properties of handling handshapes in British Sign Language (BSL)*. Tesi di dottorato, University College London, pp. 27–28.

[Fonte delle fotografie BSL](#)

International Phonetic Association. *The International Phonetic Alphabet*, tavola IPA Kiel. CC BY-SA 4.0.

[Tavola e licenza](#)

Contrasto vs variazione

Durate, sequenze e significati

1 Fonetica (supporto fisico)

- Il segnale ha due stati: **appoggio** (contatto attivo) e **silenzio** (contatto inattivo).
- Le sequenze sono composte da uno o più appoggi separati da silenzio.

2 Fonologia? Quattro coppie di sequenze

■ Appoggio ■ Silenzio

I diagrammi si leggono da sinistra a destra e sono tutti nella stessa scala: **8 cm = 1 s**. Ogni numero indica la durata esatta del tratto, in secondi: gli appoggi sono annotati sopra, i silenzi sotto. **La lettera indica ciò che l'intera sequenza significa.**

Coppia 1

Sequenza 1



Significato della sequenza: **A**

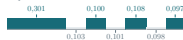
Sequenza 2



Significato della sequenza: **I**

Coppia 2

Sequenza 1



Significato della sequenza: **B**

Sequenza 2



Significato della sequenza: **B**

Quattro coppie di sequenze

Stessa scala: 8 cm = 1 s. Durate in secondi; appoggi sopra, silenzi sotto.

Coppia 3

Sequenza 1



Significato della sequenza: N

Sequenza 2



Significato della sequenza: M

Coppia 4

Sequenza 1



Significato della sequenza: C

Sequenza 2



Significato della sequenza: C

Domande

1. Quali differenze di durata di appoggio sono **allofoniche**? Quali sono **fonologiche**?
2. Qual è l'**inventario fonologico** del sistema?

Appunti

Morfologia

Lingue parlate	Per estensione: sistemi di comunicazione, in generale
studio di come dentro la parola si esprimono i tratti grammaticali (numero, genere, persona, tempo, modo, aspetto) tramite morfemi: desinenze, temi, affissi; e dei paradigmi (p.es. canto/canti/cantavo. . .).	tutto ciò che riguarda la struttura delle parole e la realizzazione dei tratti

A) Allomorfia (stesso morfema, forme diverse → non cambia il valore grammaticale)

Prefisso negativo “NEG”: in- / im- / il- / ir-

in-atteso, im-possibile, il-legale, ir-reale → stessa funzione (negazione), forma adattata dal contesto fonologico.

Articolo determinativo “DEF”: il / lo / l' / i / gli / le

Stessa funzione (definitezza), forma scelta da genere/numero e inizio fonico del nome (lo psicologo, *l'*amico...).

A) Allomorfia (stesso morfema, forme diverse → non cambia il valore grammaticale)

Plurale nominale “PL” con inserzione di h: -chi/-ghi vs -ci/-gi

amico → amici, greco → greci; fuoco → fuochi, lago → laghi → sempre “plurale”, ma allomorfi diversi per mantenere la /k g/.

Participio passato (accordo): -o / -a / -i / -e

scritto/scritta/scritti/scritte → sempre “part. passato”, allomorfia da genere/numero.

Morfemi diversi (cambia il valore grammaticale → contrasto morfemico)

Persona (presente, I coniugazione)

parl-o (1sg) vs parl-i (2sg) → -o e -i sono morfemi diversi (persona diversa).

(Cambio fonico minimo: una vocale.)

Numero (nomi masch. “-o/-i”)

ragazz-o (sg) vs ragazz-i (pl) → -o $\neq$ -i (singolare vs plurale).

Morfemi diversi (cambia il valore grammaticale → contrasto morfemico)

Genere (aggettivi)

bell-o (M.SG) vs bell-a (F.SG) → -o ≠ -a (genere diverso).

Modo/tempo (3ª sing.)

parl-a (presente indicativo) vs parl-i (presente congiuntivo) → morfemi diversi (modo diverso) con cambio minimo /a/ ↔ /i/.